

eg update in Japanese

送信者: EG Japan 受信日時: 2026-08-26 17:00

【メール原文】

Dear Satoshi, *This is the Japanese translation of "eg update", written by Heather West. The original English version can be found here (you will need to log in to

|||||

Dear Satoshi,

*This is the Japanese translation of "eg update", written by Heather West. The original English version can be found here (you will need to log in to the Eurasia Group portal). If you do not wish to receive the Japanese translation, please update your account settings on the portal or contact your client representative.

Should you have any questions or comments, please do not hesitate to contact the Eurasia Group Japan Team.

Eurasia Group Japan >

eg update

2026年8月24日

ユーラシア・グループの地政学テクノロジー部門の新責任者、ヘザー・ウェストです。今週はイアン・ブレマーに代わってeg updateを執筆します。まだお会いしていない方々のために自己紹介すると、私はテクノロジーと政策に20年間携わってきました。大半はテクノロジー企業の内部での仕事であり、そこでは、後に地政学的な問題と認識されるようになった問いが、当初はエンジニアリング上および事業上の問題として扱われていました。

私は最近、ラスベガスで毎年集中して開かれるセキュリティ会議の集まりである「ハッカー・サマー・キャンプ」に参加してきた。警戒感をあおるニュースとなっているサイバー能力は、そこでは既知の話題として議論されている。AIが組織する侵入行為、国家とつながる主体による重要インフラへの侵入、誰でもダウンロードして実行できる攻撃ツールなどだ。テクノロジー企業は最前線にいる——つまりそれ以外の全ての人々も同様に最前線にいるということだ。こうした能力は長年にわたって発展し、すでに織り込まれているため、誰もパニックに陥ってはいない。

東海岸に戻ると、同じ能力が新事実の発覚として受け止められている。

この種のギャップは、私がユーラシア・グループで過ごした2カ月半の間に目にした中で最も興味深いものだ。サイバーセキュリティの専門家が指摘する通り、こうした能力のうち技術的に新しいものはほとんどない。ただし、その使用は加速しており、ますます注目を浴びている。実務家は、なぜ国家が今それらを使用することを選んでいるのかを立ち止まって問うことがほとんどない。反対に、地政学アナリストはまさにその問いを投げかけるが、そのニュースをどの程度警戒すべきか判断するための技術的な基準を持っていない。

最近、台湾政府のシステムに対するAI主導の攻撃が成功し、原子力安全規制当局やエネルギー企業も標的になった件について議論した。私はこれを、技術的には特筆すべきものではないが、地政学的には衝撃的であると捉えた。同僚たちは逆の捉え方をした。私たちはどちらも間違っていない。双方が最も知らない部分に感銘を受け、最もよく知る部分を軽視したのだ。そして、この攻撃には新しい側面もあった。自己ホスト型のAIインフラ上

で、オープンモデルを使って実行されたことだ。ただし、こうした詳細は報道の見出しには反映されなかった。

サイバーセキュリティは通常、事業上の影響を伴う技術的な問題として扱われており、確かにその通りではある。しかし、国家主体による活動が増え、米中対立によって高性能なAIモデルがオープンな環境に押し出され、高度な攻撃能力が大国以外にも拡散し、誰もルールを設定できず、民間企業が地政学的対立にますます巻き込まれている状況では……サイバー攻撃はGゼロ秩序の中核的要素でもある。

サイバーを用いた国家戦略は、誰もの手が届くところに

サイバーは強力であると同時に曖昧でもある。実力行使を伴う戦争より安価で、破壊工作より実行主体の特定が難しく、制裁より調整しやすく、公然たる行動より否認しやすい。その結果、その利用は歴史的に、物理的な軍事対応を引き起こす一線を下回る範囲にとどまってきた。分断されたシステムにおいて、その性質は魅力的であり、特にリソースに乏しいプレーヤーにとっては完璧な兵器となる。

これは、国家が突然サイバーを発見したという意味ではない。過去10年間で、米国、イスラエル、中国、ロシアなどによる高度な作戦が明るみに出てきた。2010年にスタックスネットは、イランの核濃縮設備の性能を低下させ、衝撃を与えた。米国政府とイスラエルが長期にわたる、複雑で入り組んだ作戦で前例を作った。しかし、AIサイバー能力の時代には、こうした攻撃を設計して組織することがはるかに容易になっている。能力はもはや主な制約ではなく、常時接続された世界では標的が至る所に存在する。

成功する攻撃の大半は今も、ありふれた脆弱性を利用している。外部に露出した制御技術、安全性の低い通信環境、サプライヤーとの関係、汎用ツール、フィッシングなどだ。最近、イランによる米国の水道システムへの侵入が成功したのは、攻撃が巧妙だったからではなく、システムのセキュリティが不十分だったからだ。古くからの自明の理は今なお当てはまる。防御側は全ての入り口を守らなければならないが、攻撃側は一つを見つけるだけでよい。議論の焦点が、AIによる新たな脆弱性の発見能力に置かれてきたのは当然である。それでも、AIがもたらす最も危険な影響は、その逆かもしれない。AIは、スキルの低い組織に欠けている専門知識を補い、洗練されていない攻撃への参入障壁を引き下げる。高度な防御側がAIから受ける恩恵は、これとは到底及ばない。変化したのは、この「宝探し」に乗り出すことができる主体の数だ。サイバーは、国家戦略遂行の汎用的な手段のようになり始めている。

サイバーは、ほかの作戦を支援するためにも使われる。米国がベネズエラに侵攻してニコラス・マドゥロ大統領を拘束した際、米軍関係者はサイバー作戦を連動させ、首都の一部を停電させるとともに軍用レーダーを機能不全にし、航空機が探知されずにベネズエラ領空へ侵入できるようにした。ロシア政府はウクライナ侵攻前、サイバー効果を利用して地上の衛星インターネット受信機を焼損させた。イスラエル政府は長年、イランなどの敵対国に対して高度な作戦を実行してきた。

過去20年間に、30カ国以上が攻撃作戦を行ったとの根拠がある。しかし、秘密裏の慣行だったものが、次第に明示された政策になりつつある。日本はサイバー対処能力強化法を成立させ、自衛隊が早ければ10月にも攻撃作戦を開始する可能性があるとしている。これは能力を持つ国家が、法律に基づき、公然と攻撃に乗り出す例だ。一方、米国政府が3月に公表した国家サイバー戦略は、攻撃作戦を国家戦略の通常的手段と位置付けており、新たな大統領令は、犯罪組織に対する攻撃作戦で民間企業の能力を利用するよう求めている。これは、イランや北朝鮮、そして間接的に中国やロシアから活動し、意図的に隠蔽しながら緩やかにつながった主体とは全く異なる。こうした主体は自国の旗を公然と掲げず、実行主体の特定には時間がかかり、異論を伴い、通常は政府ではなく民間企業の仕事となる。

米中競争は利害を大きくするが、その理由は両国が互いを攻撃しているからではない

中国のサイバー・エコシステムは米国に匹敵し、一部では上回っており、中国政府とつながる組織は米国の重要インフラ内に足場を築いている。最も明確な例が、中国系組織によるものとされる一連のサイバー攻撃「タイフーン」だ。彼らは攻撃するのではなく、将来の作戦に向けた陣地を維持するため、米国などの複数の重要インフラ部門に侵入した。大国間では自制が今も機能しているため、大規模で目に見える作戦は珍しい。各組織は、経

済が高度にデジタル化され、報復される可能性があること、そして一度使ったアクセス権は失われることを認識している。しかし、陣地確保に対する自制は失われている。

より重要なのは、米中対立が、オープンでサイバー能力を備えたAIモデルやツールの公開を加速させていることだ。各組織はもはや、他者のプラットフォームを利用する必要がなく、高性能なツールをダウンロードし、自らのインフラ上で実行する。台湾に対する作戦はこの方法で実行されており、プラットフォームによる監視を避けるための標準的な方法になる可能性が高い。

同じ力学が、防御側に不利に作用することもある。オープンソースのAI資源を共有するプラットフォーム、ハッキングフェイスへの侵入事件の際、同社の調査担当者は何が起きたのかを突き止めようとしたが、米国の商用モデルにサイバーセキュリティ上の理由で対応を拒否され、中国のオープンモデルを利用した。攻撃側を制約する目的の安全管理は、防御側も制約する。モデル提供者には両者を区別できないからだ。

オープンソースのAIモデルの拡散は、管理できないガバナンス、セキュリティ上の前提、または政治的立場を持つシステムを採用する国家や企業の間で、依存関係も生み出している。競争は、誰が最良のモデルを持っているかだけを巡るものではない。インフラ、基準設定、依存関係、そしてこの三つの全てがもたらす影響力を巡るものだ。

サイバーは中堅国にとって格差を埋める手段となる

もう一つの大きな変化は、最上位層以外の国にも高度な能力へのアクセスが広がっていることだ。中堅国は、影響力を生み出すために世界最高水準の通常戦力を必要としない。能力を購入し、専門家を雇い、商用の侵入ツール市場を利用し、民間の組織と連携し、さらにAI対応ツールに依存することで、より強力な競争相手との差を縮められる。

イランは示唆に富む事例だ。同国のサイバー活動は、通常戦力の選択肢が限られた国家でも、民間インフラを対象とするものを含め、意思表示、報復、圧力のためにデジタル作戦を利用できることを示している。イランの活動では長らくハクティビズム（注・政治的・社会的主張を目的とするハッキング）が中心だったが、米国の水道システム内での陣地構築は、より戦略的なものに見える。自国が攻撃を受けたのと同じ種類の標的に対する報復手段だ。サイバーは、より広範なエスカレーションを招くことなく、イランに相応の対抗手段を提供する。

サイバーは分断されたシステムにおいて、格差を埋める手段になりつつある。それは、各国家・組織を同じように強力にするからではなく、国境、距離、物理的および規範的な制約に縛られない、実用可能な強制手段をはるかに多くの存在に与えるからだ。民間の水道システム、病院、燃料供給インフラ、デジタルインフラを狙うことは、残念ながら、はるか以前に破られたタブーだ。

Gゼロ世界では、誰もルールを書いていない

世界的な規範は侵食されつつある。分断の少ない世界であれば、われわれはすでにサイバーに関するルールを確立し、執行していたかもしれない。現在、自制を組織化できる国家はなく、超大国間の合意はいかなる主体も拘束しない。通常戦力には関与への決断が必要になる。サイバーなら、国家は探りを入れ、圧力をかけ、事前に陣地を築ける。多くの場合は結果を伴わず、時には気付かれることすらない。

攻撃側を自制させていたのは、意図的に構築された仕組みでは決してなかった。インターネットは分散型で回復力があるように構築されたのであり、国家間の競争を仲裁するために構築されたのではない。この世界では、本格的な能力は高価で国内開発され、代理となる組織は欧米に近いインフラに依存し、どこに上限があるのか誰にも分からなかったためエスカレーションは恐ろしく、作戦とのつながりが露見すれば代償が伴った。

ガバナンス構造を作る取り組みは存在してきた。3月には、数十年にわたる議論を経て、国連加盟全193カ国が責任あるサイバー空間での行動に関する常設フォーラムを立ち上げたが、強制力がない。意見が対立する問題は除外され、実施は先送りされ、規範を巡る疑問が未解決のまま残された。合意されたのは、会合を継続することだ

った。同じ月、米国政府は国家サイバー戦略を公表したが、これは政府が攻撃的なツールをどのように調達するかを規定する（現在も有効な）大統領令を無視しているように見える。

ほかの取り組みも存在する。米国は2023年、連邦政府による商用ハッキングツールの利用を制限し、多国間のパル・モール・プロセスは商用侵入ツール市場を管理しようとしてきた。27カ国が原則に署名したが、実施の兆候はほとんどない。商用ツールは、国家主体とは異なり、民間部門には投資家、法域、決済経路、顧客という弱点があるため、最も行動を取りやすい標的となっている。

しかし、分断された世界秩序、能力のより広範な拡散、大国間競争の激化、影響力を求める中堅国にとってサイバーの魅力が増していることが、こうした取り組みの課題となっている。これは当然の疑問が生じる。より多くの主体が、利用に対する従来の制約なしに、より優れたツールを保有しているのなら、なぜわれわれは、より劇的な攻撃を目にしていないのだろうか。劇的な効果が目的となることはまれであり、大半の作戦はアクセス権の確保を目的としているのだ。そして、アクセス権を使用すれば、それは失われる。破壊的な効果は制御が難しく、秘密にしておくことも難しいうえ、目に見える打撃は今なお報復を招く。活動は実際に起きていることを忘れないことが重要だ。それはただ静かで、継続的であり、表面化するのが遅いだけなのだ。

それでも制約は残る。国家は今も、エスカレーションのリスク、報復、同盟政治、外交的コスト、自国が相互的な行動にさらされる可能性を比較考量する。しかし、こうした制約は弱く、安定した規範に根差してはいない。そして、自国より強い相手に立ち向かっているのであれば、特に厳しい制約とは感じられないかもしれない。

産業界が新たな最前線に

ここで問題となるシステムは商用であり、政府ではなく、通信会社、ハイパースケーラー、ソフトウェア企業、衛星事業者、物流プラットフォーム、ケーブル事業者が運用している。ロシアによる侵攻開始後の数週間に、ウクライナは政府システム、登記簿、文書アーカイブを国外の商用クラウドインフラへ移行した。民間の脅威インテリジェンスチームは、ウクライナのネットワークを狙った攻撃を特定し、無力化した。衛星事業者は、同国の通信接続を維持した。企業が受け入れたものであって、義務付けられたものではないこの協力は、概してウクライナのサイバー面での優位性を守ってきた。こうした企業は、国家が持つ保護や法的地位を一切保有せずに戦争の参加者となったのだ。

テクノロジー企業は、防衛関連の請負業者でも国家安全保障上の標的でもない場合でさえ、関与を免れない。通信を運び、データを保存し、コンピューティング能力を提供し、ソフトウェアのアップデートを配布し、あるいは他者が依存するサプライチェーンの中に位置している。共有されたデジタルインフラに依存していない企業を、私は一社も思い付かない。依然として必要な企業リスク管理では、この新たな状況に対処できない。政府が民間企業を、たとえ犯罪者に対するものであっても、攻撃的な行動に引き込むにつれて、企業が自らを防衛することと、国家の主体として行動することの境界線は曖昧になっている。

こうした企業は、情報機関に匹敵する能力、政府のプロセスを世界規模で可視化する能力、そして潜在的には、インフラを掌握して犯罪ネットワークを解体する能力を持っている。防御し、妨害し、さらには排除することもできるが、抑止も交渉もできない。戦いを終わらせることができないまま、最前線を担っているのだ。

サイバーは今後どこへ向かうのか

われわれは、サイバー混乱の時代へ向かっている。変化したのは、誰がツールを保有し、それを使って何をしようとしているかである。かつては10年の歳月と国家プロジェクトを必要とした能力が、今ではどちらも必要としない。そして、それを手にしている主体は、その利用方法について20年間議論してきた主体ではない。インターネットはこの新たな環境を想定して設計されておらず、私たちのほとんどはこのような状況を望んでいなかった。

。

*

実行主体の特定は遅くなり、異論が増える。自己ホスト型モデル上で実行される作戦は痕跡をほとんど残さず、実行主体の特定を人的インテリジェンスと分析作業に再び依存させる。より遅く、異論が生じやすく、政治性がより明白なプロセスだ。否認が可能となる事案が増えると予想される。

*

少なくとも陣地の構築に関して、作戦は継続的になる。自律的に動くエージェント型ツールによって、持続的で低強度の探査を安価に実行できるようになる。その結果、注目を集める事件が増えるのではなく、システム内のノイズが増え、探査とメッセージを区別することが難しくなる。これは安心できる理由にはならない。

*

国家による利用は二つの陣営に分かれる。日本のモデルは、国内法に基づく攻撃意図を、明示された制約とともに、公然とルールに基づいて認めるものである。多くの能力ある国家は同じ道を選ぶ可能性がある。それ以外の国は曖昧さを選ぶ。曖昧さは今も機能するからだ。

*

圧力は継ぎ目へと移る。デジタル世界を支えるインフラは、影響が大きく、構造的に外部へさらされているため、本格的な混乱を計画するあらゆる者にとって魅力的だ。海底ケーブルと衛星インフラや、データセンターとその接続網がこれに当てはまる。その全てに官民双方の所有権がまたがっており、それらに対する攻撃は容易に否認できる。

*

予測不能な要因。現状は不快なものだが、現状を打破する可能性が高い種類の出来事は、さらに悪いものとなる。死傷者の発生が明白な事案や、システム全体に及ぶ経済的混乱が、規範を巡る議論を不可避にするだろう。ただし、それは損害が生じた後でしかない。

*

民間主体が規範を設定する可能性がある。国連のグローバルメカニズムは会合を続け、パル・モールのようなプロセスは市場ルールに実効的な影響力を及ぼす手段を生み出し得る。しかし5年後も、ガバナンスは不均一なままだろう。それまでの間、たとえ技術的なレベルにとどまるとしても、政府ではなく産業界が規範を設定しても、私は驚かない。政府はなお追い付いていないだろう。

サイバーセキュリティの専門家が、脆弱性の悪用は既知の話題だと指摘するのは正しい。地政学の専門家が、何かが変わったと指摘するのも正しい。その隔たりを埋めるコストは、通信を運び、データを保存し、インフラを運用する企業に、国家と対峙するチームに、そしてその下流にいるわれわれ全員に降りかかる。最前線は移動し、あなたのもとへと移ったのだ。

ごきげんよう

ヘザー

© 2026 Eurasia Group. All rights reserved. This material was produced by Eurasia Group for use by the recipient. This is intended as general background research and is not intended to constitute advice on any particular commercial investment or trade matter or issue and should not be relied upon for such purposes. It is not to be made available to any person other than the recipient. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic or otherwise, without the prior consent of Eurasia Group.

X-HG-DocID cmt8i3z10201n07n4yotu7tx0

PDF | Opt Out | Customize Email Preferences